

1. Standard internazionali di riferimento per le TLC

ITU (International Telecommunication Union)
ISO (International Organization for Standardization)
IEC (International Electrotechnical Commission)
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
ANSI (American National Standards Institute)
ETSI (European Telecommunications Standardization Institute)
CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione)
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
ISOC (Internet Society)
Forum
Alliance

1



Gli enti di standardizzazione delle TLC



2



Lo status legale dei gestori di TLC varia considerevolmente da nazione a nazione. A un estremo ci sono gli Stati Uniti, che hanno migliaia di diverse società telefoniche private. All'altro estremo ci sono nazioni in cui il governo nazionale detiene il monopolio completo su tutte le comunicazioni, incluse poste, telegrafi, telefoni e spesso anche radio e televisioni. La maggior parte delle nazioni del mondo rientra in questa categoria. In alcuni casi l'autorità di gestione delle telecomunicazioni è una azienda statale, mentre in altre è una branca governativa, normalmente conosciuta come PTT (amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni). In tutto il mondo la tendenza è verso la liberalizzazione e la competizione al di fuori del monopolio del governo.

Con tutti questi servizi e fornitori differenti, c'è una necessità chiara di fornire compatibilità su scala mondiale per assicurare alle persone (e ai calcolatori) di una nazione di poter chiamare e comunicare con la relativa controparte in un'altra nazione. Da qui l'esigenza di pervenire alla definizione di standard universalmente riconosciuti.

Gli standard si dividono in due categorie: “**de facto**” e “**de jure**”. Gli standard del facto (dal latino “di fatto”) sono quelli che sono capitati senza nessun tipo di pianificazione. I PC dell'IBM e i loro successori sono degli standard de facto per i personal computer perché moltissimi costruttori hanno scelto di copiare le macchine IBM. LINUX è lo standard de facto per quanto riguarda i sistemi operativi nei centri universitari statunitensi.

Gli standard de jure (in latino “per legge”), invece, sono standard formali, legali, adottati da una struttura autorizzata alla definizione di standard.

Le autorità internazionali di standardizzazione sono generalmente divise in due classi: quelle stabilite con trattati fra governi nazionali e organizzazioni spontanee. Nell'area delle telecomunicazioni, ci sono parecchie organizzazioni di entrambi i tipi che vengono discusse nel seguito.

ITU (International Telecommunication Union)

<https://www.itu.int>



Sede: Ginevra

Ambito: Internazionale

Data di fondazione: 1865

Collaborazioni: ISO, CEN, ETSI

Settori

T

R

D

Documenti prodotti:
Raccomandazioni



3



È una associazione internazionale, con sede a Ginevra, che ha il compito di governare e coordinare tutte le attività e i servizi attinenti alle tecnologie di telecomunicazione.

Costituitasi nel lontano 1865 come Convenzione Telegrafica Internazionale da 20 nazioni e dal 1932 mutatasi in International Telecommunications Union (Unione per le Telecomunicazioni Internazionali), ITU seguì tutta l'evoluzione delle telecomunicazioni, dal telegrafo al telefono, fino alle trasmissioni radio, nell'etere, su cavo o i recenti sistemi ottici e satellitari. Dal 1947 ITU è una agenzia specializzata delle Nazioni Unite. Oggi ITU abbraccia la quasi totalità dei paesi industrializzati del mondo intero.

ITU opera nei seguenti settori:

1. Settore radiocomunicazioni (ITU-R, Radiocommunication)
2. Settore di standardizzazione delle telecomunicazioni (ITU-T, Telecommunication)
3. Settore sviluppo delle telecomunicazioni (ITU-D, Development)

ITU-R riguarda l'allocazione delle frequenze radio mondiali. Noi qui ci interesseremo principalmente dell'ITU-T, che riguarda la telefonia e i sistemi di comunicazione dei dati. Dal 1956 al 1993, ITU-T fu nota come CCITT, un acronimo francese: "Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique" (comitato internazionale di consulenza telegrafica e telefonica). L'1 marzo del 1993, CCITT venne riorganizzato per svincolarlo dalla burocrazia e venne ridenominato per rispecchiare il suo nuovo ruolo. Sia ITU-T che CCITT davano indicazioni nell'area della telefonia e delle telecomunicazioni. Alcune di queste che vennero proposte dal CCITT (come ad esempio il CCITT X.25), dopo il 1993 passarono sotto l'etichetta ITU-T.

ITU-T ha cinque classi di membri:

1. Amministrazioni (le PTT nazionali);
2. Operatori privati riconosciuti (ad es. AT&T, MCI, British Telecom);
3. Organizzazioni regionali di telecomunicazione (ad es. l'europea ETSI);
4. Industrie di telecomunicazioni e organizzazioni scientifiche;
5. Altre organizzazioni interessate (ad es. istituti bancari e compagnie aeree).

ITU-T comprende approssimativamente 200 amministrazioni di stati membri e più di 1000 tra imprese, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali. Solo le amministrazioni hanno il diritto di voto, ma tutti i membri possono partecipare ai lavori dell'ITU-T. Visto che gli Stati Uniti non hanno un PTT, qualcun altro li deve rappresentare presso l'ITU-T e questo compito spetta al Dipartimento di Stato.

ITU (Cronologia)



- 1837 Invenzione del telegrafo
- 1865 17 Maggio: a Parigi viene fondato l'International Telegraph Union
- 1876 Invenzione del telefono
- 1902 Prima trasmissione radio della voce
- 1920 Nascita del broadcasting audio
- 1924 Creazione dell'International Telephone Consultative Committee (CCIF)
- 1925 Creazione dell'International Telegraph Consultative Committee (CCIT)
- 1927 Creazione dell'International Radio Consultative Committee (CCIR)
- 1932 L'organizzazione cambia il suo nome da International Telegraph Union in International Telecommunication Union
- 1947 ITU diventa un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite
- 1948 Trasferimento dell'ITU a Ginevra
- 1956 CCIF e CCIT si uniscono per formare il CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative Committee)

4



Il compito dell'ITU-T è di fornire indicazioni a proposito di telefonia, telegrafia e telecomunicazioni. Queste divengono spesso standard internazionali riconosciuti.

Ricordiamo che ITU-T produce raccomandazioni: queste sono tecnicamente solo proposte che i governi possono adottare o ignorare, a loro piacimento. In pratica, una nazione che desidera adottare uno standard telefonico diverso dal resto del mondo è libera di farlo, ma al prezzo di autoescludersi dal mercato.

Il vero compito di ITU-T viene realizzato attraverso **gruppi di studio**, spesso allargati fino a 400 persone. Per riuscire a lavorare, i gruppi di studio si dividono in **gruppi di lavoro**, che vengono a loro volta divisi in **gruppi di esperti**, che sono ulteriormente divisi in gruppi specifici. I gruppi di studio sono suddivisi nei tre settori (ITU-R, ITU-T ed ITU-D) che producono ogni anno più di 500 raccomandazioni.

Il finanziamento dell'ITU viene effettuato dagli stati membri che offrono fondi per coprire i costi di gestione dell'organizzazione. Le nazioni ricche e di grosse dimensioni pagano fino a 40 unità di contribuzione; le nazioni piccole e povere possono versare 1/16 di una unità di contribuzione. Anche se tale contributo è completamente volontario, questo testimonia il valore di ITU-T, visto che quasi tutti pagano per il suo sostentamento. Quando le telecomunicazioni completeranno la trasformazione iniziata negli anni ottanta diventando internazionali da completamente nazionali, gli standard diventeranno ancora più importanti, e ulteriori organizzazioni desidereranno essere coinvolte in questa trasformazione.

Più in dettaglio, le entrate di ITU sono:

1. Entrate associative - I contributi degli Stati membri, dei membri del settore, degli associati e del mondo accademico dell'ITU rappresentano circa il 75% del suo finanziamento totale. Ad ogni conferenza di plenipotenziari, gli Stati membri dell'ITU scelgono l'entità del loro contributo. Una singola unità contributiva per uno Stato membro rappresenta CHF 318.000 all'anno, con contributi che variano da 1/16 di classe di quote a 40 quote. I contributi per i membri del settore, gli associati e il mondo accademico variano a seconda della posizione, delle dimensioni dell'entità e della natura della loro appartenenza. Altre fonti di finanziamento L'ITU genera circa il 25 per cento del finanziamento totale come recupero dei costi, principalmente da attività come la vendita delle pubblicazioni dell'ITU, le tasse di archiviazione della rete satellitare e la registrazione dei numeri verdi internazionali universali (UINF). L'ITU sviluppa anche partnership con altre organizzazioni ed enti che possono fornire contributi volontari destinati a progetti specifici, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati.
2. Altre fonti di finanziamento - L'ITU genera circa il 25 per cento del finanziamento totale come recupero dei costi, principalmente da attività come la vendita delle pubblicazioni dell'ITU, le tasse di archiviazione della rete satellitare e la registrazione dei numeri verdi internazionali universali (UINF). L'ITU sviluppa anche partnership con altre organizzazioni ed enti che possono fornire contributi volontari destinati a progetti specifici, in particolare nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi meno sviluppati.

L'ITU collabora con le seguenti organizzazioni: CEN; ETSI; ISO.

Le raccomandazioni ITU-T (<https://www.itu.int/en/ITU-T>)

Sono catalogate con un identificativo della serie (A-Z) e un numero progressivo, *ad esempio X.200*.

Alcune Serie di interesse:

Series A Organization of the work of ITU-T
 Series D General tariff principles
 Series E Overall network operation, telephone service, service operation and human factors
 Series F Non-telephone telecommunication services
 Series G Transmission systems and media, digital systems and networks
 Series H Audiovisual and multimedia systems
 Series I Integrated services digital network
 Series J Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals
 Series K Protection against interference
 Series M TMN and network maintenance: international transmission systems, telephone circuits, telegraphy, facsimile and leased circuits
 Series O Specifications of measuring equipment
 Series P Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks
 Series Q Switching and signalling
 Series V Data communication over the telephone network
 Series X Data networks and open system communications
 Series Y Global information infrastructure, Internet protocol aspects and Next Generation Networks
 Series Z Languages and general software aspects for telecommunication systems

5



Le raccomandazioni vengono prodotte da gruppi di esperti e ratificate durante un'assemblea plenaria. Tale evento fino a poco tempo fa avveniva ogni 4 anni. Ora le raccomandazioni vengono pubblicate annualmente. Tali documenti sono raggruppati per tematiche omogenee, identificate da una sigla alfabetica (A-Z). Alcune raccomandazioni famose sono X.25, V.24, V.28, G.703, Q.921, G.821, ... L'elenco completo delle serie è il seguente:

Series A Organization of the work of ITU-T

Series B Means of expression: definitions, symbols, classification

Series C General telecommunication statistics

Series D General tariff principles

Series E Overall network operation, telephone service, service operation and human factors

Series F Non-telephone telecommunication services

Series G Transmission systems and media, digital systems and networks

Series H Audiovisual and multimedia systems

Series I Integrated services digital network

Series J Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals

Series K Protection against interference

Series L Construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant

Series M TMN and network maintenance: international transmission systems, telephone circuits, telegraphy, facsimile and leased circuits

Series N Maintenance: international sound programme and television transmission circuits

Series O Specifications of measuring equipment

Series P Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks

Series Q Switching and signalling

Series R Telegraph transmission

Series S Telegraph services terminal equipment

Series T Terminals for telematic services

Series U Telegraph switching

Series V Data communication over the telephone network

Series X Data networks and open system communications

Series Y Global information infrastructure, Internet protocol aspects and Next Generation Networks

Series Z Languages and general software aspects for telecommunication systems

ISO (International Organization for Standardization)

(<https://www.iso.org/home.html>)



Sede: Ginevra
Ambito: Internazionale
Data di fondazione: 1947
Settore di interesse: Tutti gli Standard

Collaborazioni:

- IEC
- ITU
- CEN
- CENELEC



6

Gli standard internazionali sono prodotti da **ISO (International Standards Organization)** - organizzazione per gli standard internazionali), una organizzazione non governativa fondata nel 1947 che abbraccia 167 enti normatori di altrettante nazioni a livello mondiale. Questi membri includono ANSI (Stati Uniti), BSI (Gran Bretagna), AFNOR (Francia), DIN (Germania), più altri. L'ISO promuove lo sviluppo e l'unificazione normativa per consentire e facilitare lo scambio dei beni e dei servizi. Coordina l'ambiente scientifico, tecnologico ed economico. I lavori dell'ISO sono il risultato di lunghi accordi internazionali e danno luogo a "International Standards". I Paesi aderenti all'accordo si impegnano ad introdurre gli "International Standard" nelle corrispondenti norme nazionali. ISO emette standard su un numero enorme di soggetti, che variano dai dadi e bulloni (letteralmente) ai rivestimenti dei pali telefonici. Sono stati definiti oltre 5000 standard, incluso l'OSI.

Per ciò che riguarda la struttura dell'ISO, i lavori di standardizzazione sono fortemente decentrati secondo la seguente struttura gerarchica: Comitati tecnici; Sottocomitati; Gruppi di lavoro. ISO ha quasi 200 comitati tecnici (**TC**), numerati nell'ordine della loro creazione. Qui troverai un elenco dei comitati tecnici ISO nell'ordine in cui sono stati creati: <https://www.iso.org/technical-committees.html>. Ciascuno tratta un soggetto specifico: il primo, TC1, riguarda le filettature delle viti ed è stato creato nel lontano 1947; TC97 ha a che fare con calcolatori ed elaborazione dell'informazione. Mentre, più recentemente, TC 323 è stato creato per standardizzare l'economia circolare. Andando nel link precedente e facendo clic sul nome del comitato verranno fornite informazioni più specifiche, ad esempio chi è il presidente e quale membro ISO detiene la segreteria. Si può anche consultare il programma di lavoro per vedere quali incontri sono in programma e quali standard sono in cantiere.

Ciascun comitato tecnico ha dei sottocomitati (SC) a loro volta divisi in gruppi di lavoro (WG). In questi comitati partecipano ai lavori rappresentanti qualificati delle industrie, istituti di ricerca, autorità governative, organizzazioni dei consumatori e organizzazioni internazionali di tutto il mondo. Il lavoro vero è fatto principalmente nei gruppi di lavoro da oltre 100.000 volontari di tutto il mondo. Molti di questi "volontari" sono costretti a lavorare sugli standard ISO dai propri datori di lavoro, i cui prodotti sono stati standardizzati. Altri sono rappresentanti ufficiali di governo interessati a imporre come standard internazionale il modo di operare del proprio paese. Anche esperti accademici sono attivi all'interno dei gruppi di lavoro. Su problemi di standard per le telecomunicazioni, ISO e ITU-T spesso cooperano (ISO è un membro di ITU-T) per evitare l'assurdità di avere due standard ufficiali e mutuamente incompatibili. Il rappresentante degli Stati Uniti all'interno di ISO è ANSI (American National Standards Institute - istituto americano per gli standard nazionali), che malgrado il suo nome, è un organo privato, non governativo e non avente fini di lucro. I suoi membri sono fabbricanti, aziende e altre parti interessate. Gli standard ANSI sono adottati frequentemente da ISO come standard internazionali.

La procedura usata da ISO per adottare standard è progettata per raggiungere il più largo consenso possibile. Il processo comincia quando una delle organizzazioni nazionali sente il bisogno di uno standard internazionale in una qualche area. Un gruppo di lavoro è quindi formato per realizzare un **CD (Committee Draft)** - bozza del comitato). Il CD viene fatto circolare fra tutti i membri, che hanno sei mesi per analizzarlo. Se una maggioranza sostanziale lo approva, un documento riveduto, chiamato **DIS (Draft International Standard)** - bozza di standard internazionale) è prodotto e viene fatto circolare per ricevere commenti e votazioni. A seconda dei risultati di questo turno, il testo finale dell'**IS (International Standard)** - standard internazionale) viene preparato, approvato e pubblicato. In aree fortemente controverse, un CD o un DIS possono attraversare diverse versioni prima di acquisire abbastanza voti, e l'intero processo può richiedere anni.

ISO lavora a stretto contatto con l'IEC (International Electrotechnical Commission) per quanto concerne tutti i problemi legati all'elettrotecnica. Infatti, pur se l'ISO si occupa di standardizzazione in tutti i settori, demanda all'IEC la normazione in campo elettrotecnico-elettronico.

ISO e IEC collaborano con ITU e CEN.

IEC (International Electrotechnical Commission)

Sede: Ginevra
 Ambito: Internazionale
 Data di fondazione: 1906
 Settore di interesse: Elettronica e elettrotecnica

Collaborazioni:

- ISO
- ITU
- CEN
- CENELEC
- ETSI



7



L'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale), fondata nel 1906, è l'organismo normatore su scala mondiale nel campo elettrico ed elettrotecnico e prepara le Norme Tecniche che vengono adottate nei paesi maggiormente industrializzati (vi aderiscono circa 60 nazioni).

Per i lavori di standardizzazione in sede internazionale, IEC procede parallelamente con altri enti di pari grado:

- ISO - International Organization for Standardization
- ITU - International Telecommunication Union
- WHO/OMS - World Health Organization/Organizzazione Mondiale della Sanità
- ILO - International Labour Office
- WTO - World Trade Organization

Insieme, IEC e WTO, svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo del commercio internazionale, per il progresso della sicurezza, il miglioramento della salute e la tutela dell'ambiente a livello mondiale.

IEC svolge una importante attività di coesione fra le importanti organizzazioni di standardizzazione che operano nelle macroaree del mondo. In Europa infatti IEC collabora con:

- CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization
- ETSI - European Telecommunications Standards Institute

Le Norme IEC, redatte in lingua inglese e francese, anticipano le norme CEI che, generalmente, ne sono la traduzione in italiano con alcune modifiche.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (<https://ieeexplore.ieee.org>)



Ambito: Internazionale
Data di fondazione: 1884
Settore di interesse: Elettronica e elettrotecnica

Collaborazioni:
 -IEC
 -CEN



8



Un altro ente che agisce nel mondo degli standard è **IEEE** (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Istituto di ingegneria elettrica ed elettronica), la più grande organizzazione professionale nel mondo. Costituito nel 1884, IEEE è infatti un istituto che comprende tecnici e ricercatori di tutto il mondo interessati al settore elettrotecnico - elettronico.

IEEE ha: oltre 409.000 membri in più di 160 paesi, più del 60% dei quali al di fuori degli Stati Uniti; oltre 125.000 Studenti iscritti, 343 Sezioni in dieci Regioni geografiche nel mondo; 2.615 Capitoli che uniscono membri locali con interessi tecnici simili; 3.565 sportelli studenteschi presso college e università in oltre 100 paesi; 3.182 Chapters del ramo studentesco delle società tecniche IEEE; 608 gruppi di affinità. I gruppi di affinità IEEE sono sottounità non tecniche di una o più sezioni o di un Consiglio. IEEE ha 39 società tecniche e sette consigli tecnici che rappresentano l'ampia gamma di interessi tecnici IEEE. Ha più di 5 milioni di documenti nella libreria digitale IEEE Xplore®, con più di 15 milioni di download ogni mese. Ha un portafoglio attivo di 1.076 standard e più di 900 progetti in fase di sviluppo. Pubblica circa 200 transactions, giornali e riviste; sponsorizza più di 2.000 conferenze ed eventi in 96 paesi, contribuendo con oltre 3,6 milioni di documenti di conferenze totali a IEEE Xplore dal 1936, con ben 200.000 nuovi documenti aggiunti ogni anno. Infatti, scopo principale di IEEE è quello di ricercare nuove applicazioni e teorie nella scienza elettrotecnica, elettronica ed informatica; a tal fine organizza conferenze e dibattiti tecnici in tutto il mondo, pubblica testi tecnici e sostiene programmi educativi. Oltre alla pubblicazione di riviste e l'organizzazione di numerose conferenze ogni anno, IEEE ha diversi gruppi di standardizzazione nelle area dell'ingegneria elettronica ed informatica.

Gli studi e le scoperte dei ricercatori di IEEE hanno contribuito a edificare il mondo attuale.

IEEE ha prodotto diversi standard per le LAN. Questi standard, globalmente noti come IEEE 802, includono CSMA/CD, token bus e token ring. I vari standard differiscono nei livelli fisico e MAC ma sono compatibili al livello data link. Gli standard IEEE 802, standard fondamentali per le LAN, sono stati adottati dall'ANSI come standard nazionali americani, dal NIST come standard governativi e dall'ISO come standard internazionali (noti come ISO 8802).

Gli standard sono suddivisi in parti, ognuna pubblicata in un libro separato. Lo standard 802.1 dà un'introduzione dell'insieme degli standard e definisce le primitive di interfaccia. Lo standard 802.2 descrive la parte più alta del livello data link, che usa il protocollo LLC (Logical Link Control - controllo di collegamento logico). Le parti da 802.3 a 802.5 descrivono le tre LAN standard, CSMA/CD, token bus e token ring rispettivamente. Ogni standard comprende il protocollo di livello fisico e di sottolivello MAC.

IEEE collabora con il CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione).

ANSI (American National Standards Institute)

(<https://www.ansi.org>)



Ambito: USA
Data di fondazione: 1918
Settore di interesse: Tutti gli standard
Membro fondatore dell'ISO



Collaborazioni:

- CEN
- CENELEC

9



Fondato nel 1918, l'ANSI è un istituto americano, no-profit, che coordina il settore privato statunitense intorno ad un sistema normativo volontario e supportato dalle organizzazioni pubbliche e private.

L'American National Standards Institute (ANSI) è un'organizzazione privata senza scopo di lucro che amministra e coordina gli standard volontari statunitensi e il sistema di valutazione della conformità. L'Istituto lavora in stretta collaborazione con le parti interessate dell'industria e del governo per identificare e sviluppare soluzioni basate su standard e conformità alle priorità nazionali e globali. Insieme, gli standard e i regolamenti tecnici incidono fino al 93% del commercio globale. Gli standard rilevanti a livello globale e le misure di conformità che ne assicurano l'uso efficace contribuiscono ad aumentare l'efficienza, aprire i mercati, aumentare la fiducia dei consumatori e ridurre i costi. E ANSI è il leader statunitense nella promozione di tale potenziale a vantaggio delle aziende di ogni settore e dei consumatori di tutto il mondo. Una voce forte per la comunità degli standard, l'ANSI non è essa stessa un'organizzazione che sviluppa standard. Piuttosto, l'Istituto fornisce un quadro per lo sviluppo di standard equi e sistemi di valutazione della conformità della qualità e lavora continuamente per salvaguardarne l'integrità. E come sede neutrale per il coordinamento di soluzioni basate su standard, l'Istituto riunisce esperti e parti interessate del settore privato e pubblico per avviare attività di standardizzazione collaborativa che rispondano alle priorità nazionali. ANSI funge da voce forte per conto della comunità degli standard volontari degli Stati Uniti, proteggendo e rafforzando il suo impatto a livello nazionale e internazionale. Attraverso la sua adesione, partnership e diversi programmi e attività, ANSI rappresenta gli interessi di oltre 270.000 aziende e organizzazioni e 30 milioni di professionisti in tutto il mondo.

L'ANSI rappresenta gli Stati Uniti nei lavori internazionali di standardizzazione nelle seguenti organizzazioni:

- ISO - International Organization for Standardization
- IEC - International Electrotechnical Commission

L'ANSI è un membro fondatore dell'ISO e svolge un ruolo attivo nell'organo direttivo; è infatti uno dei cinque membri permanenti del Consiglio e uno dei quattro membri permanenti del Technical Management Board.

L'ANSI ha il ruolo fondamentale di sostegno degli interessi americani in campo internazionale e di globalizzazione del sistema normativo.

ANSI collabora con:

- CEN - Comitato Europeo di Normalizzazione
- CENELEC - Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica

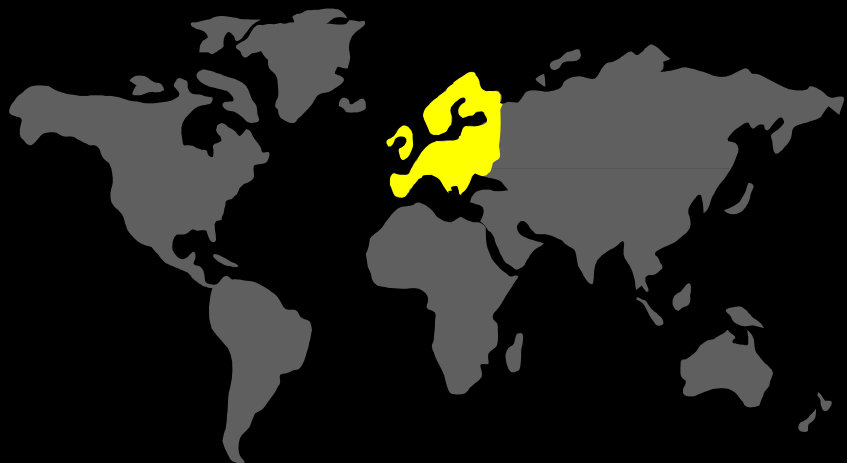
ETSI (European Telecommunications Standardization Institute) (<https://www.etsi.org>)



Sede: Francia
Ambito: Europa
Data di fondazione: 1988
Settore di interesse: Telecomunicazioni

Collaborazioni:

-ITU
 -CEN
 -CENELEC



10



L'ETSI è stato istituito nel 1988 dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in risposta alle proposte della Commissione europea. Ci sono stati molti eventi e risultati significativi da quando è stata creata l'ETSI, e molti di essi hanno avuto un impatto globale. L'ETSI è un'organizzazione europea per gli standard (ESO). E' una associazione libera, aperta a tutte quelle organizzazioni europee che abbiano interesse a promuovere gli standard della telecomunicazione.

È un ente regionale riconosciuto per gli standard che si occupa di telecomunicazioni, radiodiffusione e altre reti e servizi di comunicazione elettronica. L'ETSI opera senza scopo di lucro ed è uno dei soli tre organismi ufficialmente riconosciuti dall'UE come Organizzazione europea di normazione. Il ruolo dell'ETSI in Europa include il sostegno alle normative e alla legislazione europee attraverso la creazione di standard europei armonizzati. Solo gli standard sviluppati dai tre OEN (CEN, CENELEC e ETSI) sono riconosciuti come standard europei (EN).

L'ETSI è stato inizialmente fondato per soddisfare le esigenze europee, ma ora ha una prospettiva globale: i suoi standard sono ora utilizzati in tutto il mondo. ETSI collabora e lavora in partnership con diversi tipi di organizzazioni in tutto il mondo. Ciò rende ETSI ben posizionato per supportare i suoi membri che operano in un ambiente sempre più internazionale e competitivo. Inoltre, ETSI è partner del progetto internazionale di partenariato di terza generazione (3GPPTM). Attraverso questo progetto, contribuisce allo sviluppo delle comunicazioni mobili 5G e 6G. ETSI collabora anche con partner di tutto il mondo nell'unico progetto di partenariato M2M per sviluppare standard per le comunicazioni da macchina a macchina.

ETSI è registrata come associazione di diritto francese. Ciò significa che è un'organizzazione senza scopo di lucro. Qualsiasi reddito in eccesso viene solitamente restituito ai suoi membri come credito per i loro contributi associativi per l'anno successivo. Il suo finanziamento proviene da varie fonti, tra cui:

1. Contributi associativi annuali – che forniscono la maggior parte del nostro reddito. I contributi sono calcolati in base alle dimensioni dell'azienda o organizzazione membro. Contributi ridotti sono previsti per associazioni di utenti, enti accademici e di ricerca e piccole imprese.
2. Unione Europea - la Commissione Europea (CE) e l'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) emettono richieste di standardizzazione - e forniscono finanziamenti - per noi per sviluppare standard specifici, in particolare standard armonizzati, o per altri lavori correlati. Questo è spesso a sostegno della legislazione europea. Forniscono inoltre finanziamenti generali a sostegno delle nostre attività come Organizzazione europea per gli standard (ESO). Insieme, questo finanziamento ammonta al 15%-20% del suo budget.
3. Entrate da attività "commerciali", comprese vendite di standard, tariffe per eventi (come eventi di test di interoperabilità) e servizi a organizzazioni esterne.
4. Contributi di organizzazioni partner – ad es. servizi svolti per conto di attività collaborative, come il Third Generation Partnership Project (3GPP™).

E' una associazione libera, aperta a tutte quelle organizzazioni europee che abbiano interesse a promuovere gli standard della telecomunicazione. Conta oggi oltre 900 membri provenienti da oltre 60 paesi (rappresentanti dei governi), operatori di rete, produttori, service providers e utilizzatori.

Produce norme (alcune di esse recepite dalla Comunità Europea) a carattere volontario, che diventano di fatto uno standard da seguire.

ETSI promuove il progresso di standardizzazione mondiale, ove possibile, cooperando con le attività di organizzazioni internazionali:

• ITU - International Telecommunication Union

ETSI lavora a stretto contatto con:

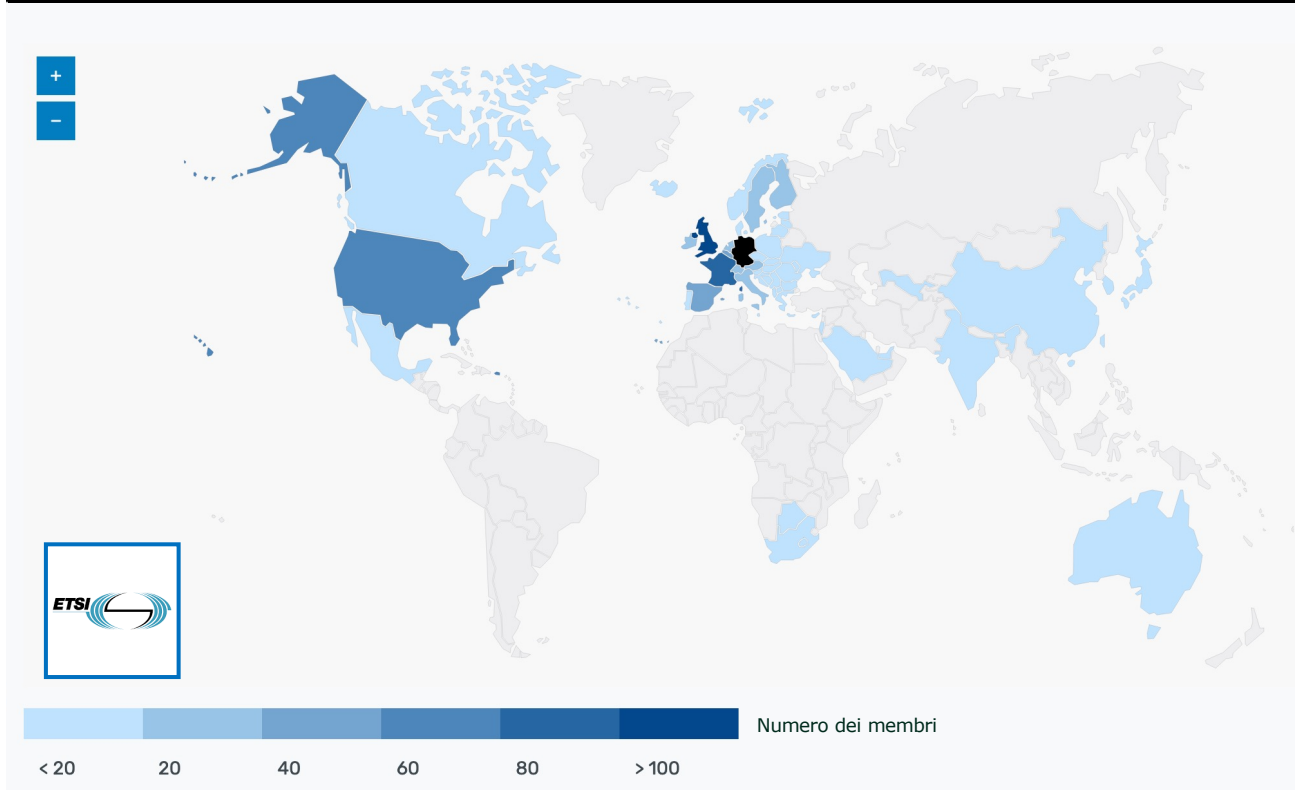
• EBU - European Broadcasting Union

• CEN - European Committee for Standardization

• CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

Membri ETSI in tutto il mondo (<https://www.etsi.org/membership>)

ETSI conta più di 900 organizzazioni membri in tutto il mondo, provenienti da oltre 60 paesi e cinque continenti



Membri ETSI in tutto il mondo ETSI

ETSI conta più di 900 organizzazioni membri in tutto il mondo, provenienti da oltre 60 paesi e cinque continenti. I membri comprendono un pool diversificato di grandi e piccole aziende private, enti di ricerca, università, governo e organizzazioni pubbliche.

CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione)
(<https://www.cenelec.eu/>)



Sede: Bruxelles
Ambito: Europeo
Settore di interesse: tutti gli standard

Collaborazioni:

- ISO
- CENELEC
- ETSI



12



Il Comitato europeo di normazione è una delle tre organizzazioni europee di normazione (insieme a CENELEC ed ETSI) che sono state ufficialmente riconosciute dall'Unione europea e dall'Associazione europea di libero scambio (EFTA) come responsabili dello sviluppo e della definizione di norme volontarie a livello europeo.

Il CEN è il comitato europeo responsabile della normalizzazione in tutti i campi, eccetto quello Elettrotecnico (demandato al CENELEC) e quello delle Telecomunicazioni (demandato all'ETSI), in ambito Europeo.

Il CEN quindi collabora strettamente con i due enti:

- CENELEC - Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica
- ETSI - European Telecommunications Standardization Institute

Impegno principale

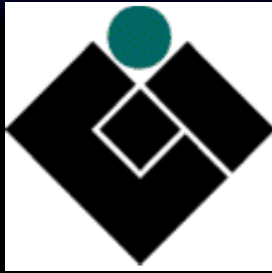
Con sede a Bruxelles, solo di recente è divenuto specificatamente coinvolto nelle attività legate all'ambiente, mentre per quanto riguarda l'attività a livello mondiale il CEN ha stretto un accordo di cooperazione tecnica (Vienna Agreement) con la sua controparte internazionale:

- ISO - International Organization for standardization

Il CEN/CENELEC ha lo scopo di facilitare gli scambi di beni e servizi tra i Paesi membri, armonizzando le rispettive norme nazionali e cooperando con le organizzazioni europee politiche, economiche e scientifiche interessate alla normalizzazione.

La Strategia 2030 delinea una visione e un'ambizione comuni per CEN e CENELEC e mira ad affrontare le sfide dirompenti a lungo termine che devono affrontare come comunità di normatori europei. In particolare, la loro agenda strategica per il periodo 2021-2030 si inserisce saldamente nel contesto della duplice transizione digitale e verde, per garantire che i loro sistemi e servizi di normazione fungano da catalizzatori per la traiettoria di crescita che l'Europa ha intrapreso. L'obiettivo della Strategia 2030, quindi, è che CEN e CENELEC ripensino e ottimizzino il modo in cui creano valore per i loro clienti e le parti interessate in un mondo in rapida evoluzione.

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)



Ambito: Italiano
Data di fondazione: 1909
Settore di interesse: Elettrotecnica elettronica

Collaborazioni:

-IEC
 -CEN
 -CENELEC
 -ETSI



13

Il **CEI** (Comitato Elettrotecnico Italiano) è un'Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della **normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni**, con la partecipazione diretta – su mandato dello Stato Italiano – nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC – *Comité Européen de Normalisation Electrotechnique*) e internazionale (IEC – *International Electrotechnical Commission*).

Fondato nel 1909 e riconosciuto dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea, il CEI propone, **elabora, pubblica e divulga Norme tecniche** che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla "regola dell'arte" di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici. La Legge italiana n. 186 del 1° marzo 1968 stabilisce infatti che "Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte" e che gli stessi "realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte".

Le **Norme CEI**, in larga maggioranza recepimenti di documenti normativi internazionali, costituiscono anche uno **strumento univoco e ben codificato** per soddisfare le prescrizioni di natura obbligatoria previste dalla legislazione nazionale ed europea. Il processo di normazione tecnica si basa sul **principio del consenso**, a seguito della partecipazione e della collaborazione di tutte le parti interessate. Un progetto di norma nasce per rispondere a specifiche esigenze espresse dal mercato di disporre di riferimenti condivisi a livello nazionale (europeo o internazionale). Il progetto di Norma CEI si sviluppa nell'ambito dei Comitati Tecnici di riferimento in cui lavorano oltre **3.000 Esperti nazionali**, designati dai Soci di Diritto, Promotori ed Effettivi e provenienti da Ministeri, Enti pubblici e privati, Università, Centri di ricerca e prove, Organismi di certificazione, Aziende industriali, Ordini professionali, Associazioni di categoria e culturali.

La missione del CEI, quale **organismo nazionale "super partes"**, è quella di pubblicare in Italia documenti normativi di buona tecnica, partecipare all'elaborazione delle corrispondenti normative europee ed internazionali, provvedere al loro recepimento con specifico riguardo ai documenti normativi europei armonizzati ai fini di Direttive comunitarie e Regolamenti, diffondere la cultura tecnico-scientifica in generale e quella della normazione tecnica in particolare.

Per adempiere alla propria missione, il CEI coordina e svolge le seguenti attività (*estratto dallo Statuto CEI*):

- elaborare, pubblicare, promuovere e diffondere le **norme tecniche nel settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni** per materiali, apparecchi, macchine, impianti, processi e loro programmi, stabilendo i relativi requisiti di qualità e sicurezza;
- provvedere alla **simbologia**, alla **nomenclatura**, alla **terminologia** e all'**unificazione** nei settori di competenza;
- **stabilire criteri, metodi di prova e limiti** finalizzati al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza, affidabilità e qualità dei prodotti o dei processi, nonché **elaborare regole e procedure** per prove e controlli di rispondenza alle norme tecniche; fissare criteri di valutazione di laboratori, costruttori, singoli operatori, ai fini del loro accreditamento da parte dei competenti organismi;
- **studiare i problemi di carattere scientifico e tecnologico** connessi alle esigenze di impiego, funzionamento, sicurezza o altro di prodotti nel settore elettrico, elettronico e delle telecomunicazioni diffondendo la loro conoscenza e utilizzazione nazionale;
- promuovere e sviluppare la cultura tecnica con **attività formative e informative** di vario genere, con iniziative documentali ed editoriali complementari, anche attraverso corsi di formazione, convegni, seminari e con il supporto di manuali, guide, software applicativi e commenti tecnici;
- promuovere e favorire l'**attività di certificazione**;
- partecipare alle attività delle **organizzazioni internazionali di normazione**, rendere operativa l'armonizzazione delle norme tecniche e deliberare sui progetti normativi al fine di assolvere i mandati ricevuti secondo le politiche comunitarie.

ISOC (Internet Society)
(<https://www.internetsociety.org>)

Ambito: Internazionale
Data di fondazione: 1992
Settore di interesse: Internet



Internet Society

Coordina le seguenti organizzazioni:

IETF (Internet Engineering Task Force) si occupa della regolamentazione tecnica (standard e protocolli di rete). Emana gli RFC (Request for Comment)	IAB (Internet Architecture Board) segue l'evoluzione delle architetture di rete
InterNIC (Internet Network Information Center) fornisce le informazioni sulle modalità d'uso e dei servizi	Assegnazione degli indirizzi di rete e dei domini: è affidata ad organismi nazionali, in Italia c'è il GARR (Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca)

14



L'Internet mondiale ha i suoi meccanismi di standardizzazione, molto diversi (e, almeno inizialmente, molto meno formali) rispetto a quelli di ITU-T e ISO.

Alla nascita di ARPANET, il Dipartimento della difesa creò un comitato informale per supervisionarla. Nel 1983, il comitato venne ridenominato **IAB (Internet Activities Board)** - comitato per le attività di Internet) e gli venne affidata la missione di tenere uniti i ricercatori coinvolti in ARPANET e Internet. Il significato dell'acronimo IAB venne più tardi cambiato in **Internet Architecture Board** (comitato per l'architettura di Internet). Ciascuno dei circa dieci membri dello IAB capeggiava un gruppo di lavoro su problemi specifici. Quando veniva richiesto uno standard (ad es. un nuovo algoritmo di instradamento), i membri dello IAB lo progettavano e fornivano le specifiche agli studenti di dottorato, che scrivevano effettivamente i programmi. Le specifiche venivano presentate attraverso una serie di rapporti tecnici chiamati **RFC (Request For Comments - richiesta di commenti)**. Gli RFC sono memorizzati in linea e possono essere recuperati da chiunque sia interessato. Sono numerati in ordine cronologico di creazione. Ne esistono quasi 2000.

Nel 1989, Internet era divenuta così grande che questo modo di lavorare estremamente informale non andava più bene. Nell'estate del 1989, lo IAB venne nuovamente riorganizzato. I ricercatori vennero spostati all'**IRTF (Internet Research Task Force)** - gruppo di ricerca su Internet), che era il nuovo organo dello IAB insieme con l'**IETF (Internet Engineering Task Force)** - gruppo per l'ingegnerizzazione di Internet). L'IAB venne ripopolato con persone che rappresentavano una serie più ampia di organizzazioni rispetto alla comunità scientifica. Era inizialmente costituito da membri con cariche della durata di due anni, che nominavano alla scadenza i propri successori. Più tardi, nel 1992, venne creata l'**Internet Society (ISOC)** comparabile, in un certo senso, ad IEEE. L'ISOC è governata da amministratori nominati dai membri dello IAB e coordina il lavoro di diversi comitati tecnici: l'IETF (Internet Engineering Task Force) si occupa della regolamentazione tecnica (standard e protocolli di rete), lo IAB (Internet Architecture Board) segue l'evoluzione delle architetture di rete, InterNIC (Internet Network Information Center) fornisce le informazioni sulle modalità d'uso e servizi di catalogo. L'assegnazione degli indirizzi di rete e dei domini è affidata ad organismi nazionali, come Network Solutions negli Stati Uniti ed il GARR (Gruppo Armonizzazione Reti per la Ricerca) in Italia.

L'idea alla base di questa divisione era che l'IRTF si concentrasse sulla ricerca a lungo termine, mentre l'IETF avrebbe gestito i problemi dell'ingegnerizzazione a breve termine. L'IETF fu diviso in gruppi di lavoro, ciascuno con un problema specifico da risolvere. I presidenti di questi gruppi inizialmente si incontrarono in un comitato di governo per dirigere lo sforzo di ingegnerizzazione. I temi discussi includevano nuove applicazioni, informazioni all'utente, integrazione OSI, instradamento e indirizzamento, sicurezza, gestione della rete e standardizzazione. In seguito si formarono così tanti gruppi di lavoro (più di 70) da dover essere raggruppati in aree, e i presidenti di ogni area costituirono singoli comitati di governo.

Inoltre, venne adottato un processo formale di standardizzazione, modellato su ISO. Per diventare uno standard proposto, l'idea di base deve essere spiegata completamente in un RFC e generare sufficiente interesse nella comunità per essere preso in considerazione. Per passare alla posizione di standard preliminare, ci deve essere una implementazione funzionante che viene esaminata completamente da almeno due siti indipendenti per quattro mesi. Se lo IAB è convinto che l'idea sia corretta e che il programma funzioni, l'RFC viene dichiarato standard di Internet. Alcuni standard di Internet sono diventati standard anche per il Dipartimento della difesa (MIL-STD), condizione obbligatoria per i fornitori del Dipartimento della difesa.

Forum

- ➡ Fenomeno degli anni 90
- ➡ Sono organizzazioni private di costruttori e gestori nell'ambito delle TLC,
- ➡ I forum affrontano aspetti monotematici
- ➡ Propongono delle soluzioni

Alcune organizzazioni:

- SDH Forum
- ATM Forum**
- Frame Relay Forum**
- ADSL Forum
- ...

15



Il fenomeno dei forum è nato negli anni 90 per “sollecitare” le procedure di realizzazione degli standard per le nuove tecnologie delle telecomunicazioni.

I forum affrontano aspetti monotematici come ad esempio: SDH, ATM, Frame Relay, ADSL, VoiceOverIP, ...

I Forum sono organizzazioni private di costruttori e gestori nell'ambito delle TLC, non hanno il potere di ufficializzare dei documenti, ma realizzano delle specifiche che verranno proposte in esame agli enti di standardizzazione (ISO/IEC, ITU, ...). In alcuni casi tali documenti vengono ratificati in toto, modificando solo la sigla di catalogazione.

E' successo in alcuni casi che le specifiche tecniche dei Forum abbiano avuto più autorevolezza delle raccomandazioni emanate dall'ITU (come ad esempio nella gestione del traffico e della segnalazione ATM).

Alliances

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Alliance è un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove la tecnologia Wi-Fi e certifica se i prodotti Wi-Fi se sono conformi a determinati standard di interoperabilità.
www.wi-fi.org/



ZigBee Alliance

La ZigBee Alliance è un'associazione aperta e senza scopo di lucro di circa 400 membri che promuove lo sviluppo di standard ZigBee innovativi, affidabili e di facile utilizzo. L'Alleanza promuove l'adozione in tutto il mondo di ZigBee come principale standard di rete wireless, rilevamento e controllo per l'uso in aree di consumo, commerciali e industriali. ZigBee è uno standard wireless globale aperto che fornisce le basi per l'Internet of Things consentendo a oggetti semplici e intelligenti di lavorare insieme, migliorando il comfort e l'efficienza nella vita di tutti i giorni.
<http://www.zigbee.org/>



5G World Alliance

La prima organizzazione globale al mondo dedicata allo sviluppo e alla fornitura del Next Generation World Wide Wireless Internet. La missione della 5G World Alliance è quella di promuovere il 5G come Neutral Next Generation World Wide Wireless Internet integrando le nuove tecnologie con un approccio olistico integrato che combina Machine-to-Machine basato su IPv6, Mobile Internet of Things, Mobile Cloud Computing, Software Defined Networks (SDN), Network Functions Virtualisation (NFV), Fringe Internet, Tactile Internet, concentrandosi su requisiti concordati comuni per ottenere supporto per l'interoperabilità delle reti in tutto il mondo senza soluzione di continuità e l'armonizzazione dello spettro e promuovere gli sforzi dell'alleanza per far convergere e concentrare il lavoro ai fini di un maggiore impatto e sfruttamenti per il bene comune.
<http://www.5gworldalliance.org/>



16



5G World Alliance

La missione del 5G World Alliance è quello di promuovere 5G come Neutral Next World Generation World Wide Wireless Internet, integrando le nuove tecnologie con un approccio integrato globale che combina IPv6-based Machine-to-Machine, Mobile Internet of Things, Mobile Cloud Computing, Software Defined Networks (SDN), Network Functions Virtualisation (NFV), Fringe Internet, Tactile Internet, concentrandosi sulle esigenze comuni in modo da raccogliere il sostegno per una perfetta interoperabilità di rete in tutto il mondo e l'armonizzazione dello spettro radio in modo da far convergere gli sforzi della coalizione per il bene comune. L'impatto globale previsto è quello di arricchire il potenziale di mercato 5G e potenziare notevolmente l'utente finale con l'esperienza end-to-end, che consente un accesso equo a livello mondiale per la conoscenza e la tecnologia.

Obiettivi del 5GWA:

- Armonizzazione a livello globale e sinergie tra i mondi Telecom ed Internet
- Creazione di test bed di interoperabilità di grandi dimensioni in tutto il mondo
- Promozione della implementazione di standard interoperabili ed integrati
- Promozione delle applicazioni end-user e di soluzioni globali
- Sviluppo di programmi di formazione "5G Ready"
- Risoluzione dei problemi che potrebbe creare ostacoli alla diffusione del 5G